

Paper 2110 + Paper 2104

Quick look - ပြန်နွေးရန် အတိုချုပ်စာရွက်

စာမေးပွဲမှာ မေးခွန်းအမျိုးအစားကို ချက်ချင်းသိပြီး သုံးရမည့် rule / formula / အဆင့်ကို ပြန်မှတ်နိုင်ရန် စုစည်းထားသည်။

2104 - Algorithm: Next Permutation

ရေးရန် အမြဲလိုက်နာရမည့် အဆင့် ၅ ဆင့် -

- (1) $s_1, s_2, \dots, s_n$ ဟု သတ်မှတ်ရေးပါ။
- (2) ညာဘက်မှ စပြီး $s_m < s_{m+1}$ ဖြစ်သော အကြီးဆုံး m ကိုရှာပါ။
- (3) $s_k > s_m$ ဖြစ်သော အကြီးဆုံး k ကိုရှာပါ။
- (4) s_m နှင့် s_k ကို swap လုပ်ပါ။
- (5) m နောက်က suffix ကို reverse လုပ်ပါ။

Q3 - 12354

မှန်သော increasing pairs - $s_1 < s_2, s_2 < s_3, s_3 < s_4$

အကြီးဆုံး $m = 3$ ဖြစ်သည်။

s_m နှင့် s_k ကိုလဲပါ။

m နောက်က 5,3 ကို reverse လုပ်ပါ။

အဖြေ - 12435

$$s_4 > s_3, \quad s_5 > s_3 \quad \Rightarrow \quad k = 5$$

$$s_1 = 1, \quad s_2 = 2, \quad s_3 = 3, \quad s_4 = 5, \quad s_5 = 4$$

$$12354 \xrightarrow{\text{swap } s_3, s_5} 12453$$

$$12453 \longrightarrow \boxed{12435}$$

$$(s_1 s_2 \cdots s_n) \longrightarrow \text{next larger permutation}$$

Paper 2104 - Next Permutation

PDF ထဲကရေးနည်းအတိုင်း Q4, Q5

Q4 - 625431

$s_2 < s_3$ ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ထပ်မရှိသောကြောင့် အကြီးဆုံး $m=2$
 m နောက်က 5,4,2,1 ကို reverse လုပ်ပါ။
အဖြေ - 631245

Q5 - 12876543

$s_1 < s_2$ မှန်၊ $s_2 < s_3$ မှန်၊ $s_3 < s_4$ မမှန်။ ထို့ကြောင့် အကြီးဆုံး $m=2$
 m နောက်က 8,7,6,5,4,2 ကို reverse လုပ်ပါ။
အဖြေ - 13245678
သတိ - m နောက်က suffix ကိုသာ reverse လုပ်ရမည်။

$$s_1 = 6, s_2 = 2, s_3 = 5, s_4 = 4, s_5 = 3, s_6 = 1$$

$$s_3 > s_2, s_4 > s_2, s_5 > s_2 \Rightarrow k = 5$$

$$625431 \xrightarrow{\text{swap } s_2, s_5} 635421$$

$$635421 \longrightarrow \boxed{631245}$$

$$s_1 = 1, s_2 = 2, s_3 = 8, s_4 = 7, s_5 = 6, s_6 = 5, s_7 = 4, s_8 = 3$$

$$s_3, s_4, s_5, s_6, s_7, s_8 > s_2 \Rightarrow k = 8$$

$$12876543 \xrightarrow{\text{swap } s_2, s_8} 13876542$$

$$13876542 \longrightarrow \boxed{13245678}$$

Paper 2110 - Graph Theory

Q1-Q5: Complete / Bipartite graphs

Q1-Q2 - Complete graph

K_n ဆိုသည်မှာ vertex n ခုရှိပြီး မတူညီသော vertex နှစ်ခုတိုင်းကြား edge တစ်ကြောင်းရှိသော graph ဖြစ်သည်။

Q3 & Q5 - Complete bipartite graph

Vertex များကို disjoint sets V_1, V_2 နှစ်ခုခွဲပါ။ Same-side edge မရှိ၊ cross-side edge အားလုံးရှိသည်။

Q3 မှတ်ရန် - $2 \times 3 = 6$, $2 \times 4 = 8$, $3 \times 3 = 9$

Q4 - Bipartite test

(a) $V_1 = \{v_1, v_2, v_5\}$, $V_2 = \{v_3, v_4\}$

(b) $V_1 = \{v_1, v_3, v_4, v_6, v_8, v_9, v_{10}\}$, $V_2 = \{v_2, v_5, v_7\}$

(c) မဖြစ် - v_1 တွင် loop ရှိသည်။

(d) မဖြစ် - $v_1-v_2-v_3-v_1$ odd cycle ရှိသည်။

စစ်နည်း - same set အတွင်း edge မဝင်ရ၊ odd cycle/loop ရှိရင် bipartite မဖြစ်။

K_3 : triangle, K_4 : $d(v) = 3$, K_5 : $|E| = 10$

$$|E(K_n)| = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$|E(K_{m,n})| = mn$$

$$K_{2,3} : 6, \quad K_{2,4} : 8, \quad K_{3,3} : 9$$

Paper 2110 - Graph Theory

Q6-Q8: Path, tree, rooted tree

Q6 - Minimum-length Hamiltonian paths

Vertex တစ်ခုစီကို တစ်ကြိမ်ဖြတ်၊ endpoint သတ်မှတ်ပြီး ကျန် vertex ၃ ခုကို စီပါ။ စုစုပေါင်း 3!=6 paths စစ်ပါ။

Q7 - Tree / acyclic graph

- (i) Degree အားလုံး 2 ဖြစ်သော tree မဖြစ်နိုင် - leaf မရှိ။
- (ii) Degree 1,1,1,1,3,3 ဖြစ်နိုင်။
- (iii) 8 vertices, 6 edges, acyclic ဖြစ်နိုင် - connected ဖြစ်ရန် မလို။
- (iv) 6 vertices, 4 edges, acyclic ဖြစ်နိုင်။
- (v) Internal 4 ခု + terminal 6 ခု ဖြစ်သော tree တည်ဆောက်နိုင်။

Q8 - Rooted tree

Level = root မှ vertex သို့ သွားရာ edge အရေအတွက်။ Root k ၏ level=0။

- (i) $a \rightarrow e : a - b - c - d - e, \quad L = 8 + 6 + 3 + 4 = 21$
 - (ii) $c \rightarrow d : c - a - b - e - d, \quad L = 2 + 8 + 9 + 4 = 23$
 - (iii) $a \rightarrow b : a - c - d - e - b, \quad L = 2 + 3 + 4 + 9 = 18$
- Tree = connected + acyclic, $|E| = |V| - 1$
- $L_0 = \{k\}, \quad L_1 = \{a, b, c, d\}, \quad L_2 = \{e, i\}$
- $L_3 = \{f, g, j\}, \quad L_4 = \{h\}, \quad \text{height} = 4$

Paper 2110 - Quick Answers

Q9-Q10 + last-minute memory chain

Q9 - Huffman decoding

0/1 branch ကိုလိုက်၊ leaf ရောက်တိုင်း letter ရေးပြီး root သို့ပြန်ပါ။

Q10 - Euler cycle

Euler cycle = edge တစ်ကြောင်းစီကို တစ်ကြိမ်သာသုံးပြီး စသည့် vertex သို့ ပြန်ရောက်သော cycle။

(i) Odd vertices = v_2, v_4, v_6, v_7 ဖြစ်သောကြောင့် Euler cycle မရှိ။

(ii) Vertex တစ်ခုစီ degree=4၊ connected ဖြစ်သောကြောင့် Euler cycle ရှိ။

Last-minute memory chain

2104: find m $\rightarrow$ find k $\rightarrow$ swap $\rightarrow$ reverse suffix

2110: K_n edges = $n(n-1)/2$; $K_{\{m,n\}}$ edges = mn

Hamiltonian path: vertices တစ်ကြိမ်စီ + length အနည်းဆုံး

Tree: connected + acyclic; n vertices ဆို $n-1$ edges

Rooted tree: level = root မှ edge count; height = အမြင့်ဆုံး level

Huffman: leaf ရောက်တိုင်း letter မှတ်ပြီး root ပြန်

Euler: connected + all degrees even

ဒီစာရွက်သည် အမြန်ပြန်နွေးရန်အတွက်သာ ဖြစ်ပြီး full solution ရေးလေ့ကျင့်ရာတွင် မူရင်း PDF ၏ အဆင့်အစဉ်ကို ဆက်လိုက်ပါ။

$$01110|10|0110 = \boxed{LAP}$$

$$S = 11, A = 10, E = 00, N = 010, P = 0110, L = 01110, D = 01111$$

$$01111|00|10|01110 = \boxed{DEAL}$$

$$11|10|01110|10|01111 = \boxed{SALAD}$$

$$v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_5 \rightarrow v_4 \rightarrow v_3 \rightarrow v_1 \rightarrow v_4 \rightarrow v_2 \rightarrow v_5 \rightarrow v_1$$

Connected graph has Euler cycle $\iff d(v)$ အားလုံး even